No.

Date:

latihan Aplikasi Derivatif pertama dan kedua

1. Dik : $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 4$

Dit : a). Tentukan interval dimana kurva f naik dan f turun

b). Tentukan interval ~~bawah~~ kurva cekung ke atas dan kurva cekung ke bawah

c). Tentukan semua titik kritis fungsi f dengan menggunakan pengujian derivatif pertama atau derivatif kedua

d). Sketsa grafik $f(x)$

2. Dik : $f(t) = t - \sin 2t$

Dit : a). Tentukan interval dimana kurva cekung ke atas dan kurva cekung ke bawah

b). Tentukan pula titik beloknya

c). Tentukan semua titik kritis dari f dengan menggunakan pengujian derivatif kedua

1. b [illegible]

1 b Titik belok $f''(x) = 0$

$f''(x) = 2x - 1$ $\qquad$ $2x - 1 = 0$ $\qquad$ $- - - \quad + + +$

$2x - 1 = 0$ $\qquad$ atau $\qquad$ $2x = 1$ $\qquad$ $\frac{1}{2}$

$x = \frac{1}{2}$ $\qquad$ $x = \frac{1}{2}$

1. a. Tentukan titik stasioner, interval kurva naik dan turun

- titik stasioner

$f'(x) = 0$

$f'(x) = x^2 - x - 2 = 0$

$(x-2)(x+1) = 0$

$x = 2 \qquad x = -1$

titik stasionernya $x = 2 \quad x = -1$

- interval naik dan turun

* kurva naik $f'(x) > 0$

$+ \quad - \quad +$ $\qquad$ $x < -1$ atau $x > 2$

$-1 \qquad 2$

kurva naik ketika $x < -1$ atau $x > 2$

* kurva turun $f'(x) < 0$

$+ \quad - \quad +$ $\qquad$ $-1 < x < 2$

$-1 \qquad 2$

kurva turun ketika $-1 < x < 2$

[illegible]

2. a Dik : $f(t) = t - \sin 2t$

Tentukan interval dimana $f(t)$ cekung ke atas dan ke bawah

$f'(t) = 1 - 2\cos 2t$

$f''(t) = 4 \sin 2t$

b Tentukan titik belok

$f''(t)$

$4 \sin 2t = 0$

$\sin 2t = 0$

$2t = \arc \sin(0)$

$2t = 0°$

$t = \frac{0}{2} \rightarrow t = 0°$

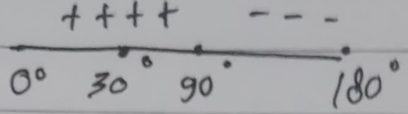
$2t = 180°$

$t = \frac{180°}{2} \rightarrow t_2 = 90°$

$2t = 360°$

$t = \frac{360}{2} \rightarrow t_2 = 180°$

Jadi titik belok $f(t)$ di $t_1 = 0°$, $t_2 = 90°$ atau $t_3 = 180°$



uji $t = 30°$ terhadap $f''(x)$

$f''(x) = 4 \sin 2t$

$= 4 \sin 2(30°)$

$4 \sin 60° \; (+)$

cekung ke atas di interval $0 < t < 90°$ dan cekung ke bawah di interval $90° < t \leq 180°$

c. Tentukan titik kritis dengan pengujian derivatif kedua

$f'' = 4 \sin(2t)$

titik kritis yaitu di $f'(t) = 0$

$-2 \cos 2t = 0$

$-2 \cos 2t = \frac{1}{2}$

$2t = \arc \cos\left(\frac{1}{2}\right)$

$2t = 60°$

$t = 30°$

$2t = 360° - 60°$

$2t = 300°$

$t = 150°$

Jadi titik kritis $f(t)$ fungsi di $30°$ atau $150°$

Jenis titik kritis dengan uji turunan kedua

$f'(30°) = 4 \sin 2t$

$= 4 \sin 2(30)$

$= 4 \sin 30° \; (+)$

$= 4 \left(\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)$

$f'(150°) = 4 \sin 2(150)$

$= 4 \sin 300°$

$= 4 \left(\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) \; (-)$

Jadi F maks di 150° dan F min di 30°